

REDES DE COMPUTADORES

Aula 2

Prof. Fábio Cosme Rodrigues dos Santos

fabio.cosme@cruzeirodosul.edu.br

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Termos mais utilizados:**
- **Polling:** processo existente em uma rede com vários computadores visando o controle do início da transmissão de cada um dos computadores. Desta forma, busca-se evitar a perda de pacotes por colisão, ou seja, pacotes transmitidos simultaneamente e colididos uns com os outros;
- **Time out:** tempo estabelecido para espera de um determinado evento ou ocorrência de uma operação. Se o tempo é excedido, há um *time out*.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

➤ Termos mais utilizados:

- **Throughput:** consiste na taxa de dados úteis em uma comunicação, bem como determinar a capacidade de transmissão de dados na rede;
- **Criptografia:** técnica utilizada em transmissões de dados, a qual altera o formato da mensagem antes da transmissão de maneira que fiquem ilegíveis caso sejam acessadas indevidamente. O destinatário tem as informações para voltar o formato original da mensagem.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Termos mais utilizados:**
- **Frame ou quadro:** consiste em uma estrutura utilizada pelos protocolos orientado a bit, geralmente composto por cabeçalhos de controle, endereço, informação e controle de erros;
- **Colisão:** nome dado quando dois computadores transmitem pacotes simultaneamente, os quais são perdidos. Nos dias atuais, há regras para evitar ao máximo a colisão;
- **Gateway:** qualquer dispositivo ou serviço capaz de traduzir ou interligar redes que utilizam protocolos ou tecnologias distintas.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Termos mais utilizados:**
- **Interface:** pode-se considerar como o ponto de interligação entre dois equipamentos, meio de comunicação ou sistema:
 - **Transmissão:** tem o objetivo de converter o sinal interno em um sinal compatível ao meio de transmissão;
 - **Recepção:** tem o objetivo de capturar o sinal externo recebido e transformar em um formato que o equipamento consiga entender.
- **Linha privativa:** circuito de comunicação privativo (reservado ou dedicado) a utilização permanente destinada a um cliente.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Termos mais utilizados:**
- **Octeto:** consiste em um unidade de medida contendo oito bits, destinado a protocolos de redes;
- **Pacote:** conjunto de octetos de informação utilizados por protocolos, que determinam a quantidade máxima;
- **Backbone:** mais conhecido como espinha dorsal de uma rede de computadores, a qual considera-se a parte com maior capacidade de transmissão de dados, bem como conectando outras redes.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Termos mais utilizados:**
- **Latência:** tempo necessário para um pacote percorrer a rede da origem ao destino;
- **Jitter:** Variação do atraso entre pacotes consecutivos;
- **Largura de Banda (Bandwidth):** Capacidade máxima teórica de transmissão. Esses conceitos aparecem constantemente em:
 - VOIP;
 - Vídeo em streaming;
 - Jogos online;
 - Redes industriais.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

► Termos mais utilizados:

Tecnologia	Meio de acesso	Velocidade típica
Dial-up (discada)	Linha telefônica analógica	até 56 kbps
ADSL/VDSL (DSL)	Linha telefônica de cobre	1 a 300 Mbps
Cabo (DOCSIS)	Cabo coaxial de TV	até vários Gbps
FTTH (<i>Fiber To The Home</i>)	Fibra óptica até a residência	300 Mbps a 10 Gbps+
5G FWA (<i>Fixed Wireless Access</i>)	Internet fixa via rede 5G	100 Mbps a 1 Gbps+
Satélite LEO (Starlink, etc.)	Satélites de órbita baixa	50 a 300+ Mbps

REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

- Consiste no estabelecimento de comunicação entre mais de dois dispositivos;
- As redes de comunicação de dados são classificadas de acordo com a distância de alcance, envolvendo tecnologias e mecanismos diferentes: **PAN, LAN, WAN e MAN**;
- PAN, LAN, MAN e WAN são as classificações mais tradicionais, existindo ainda outras classificações utilizadas em contextos específicos.

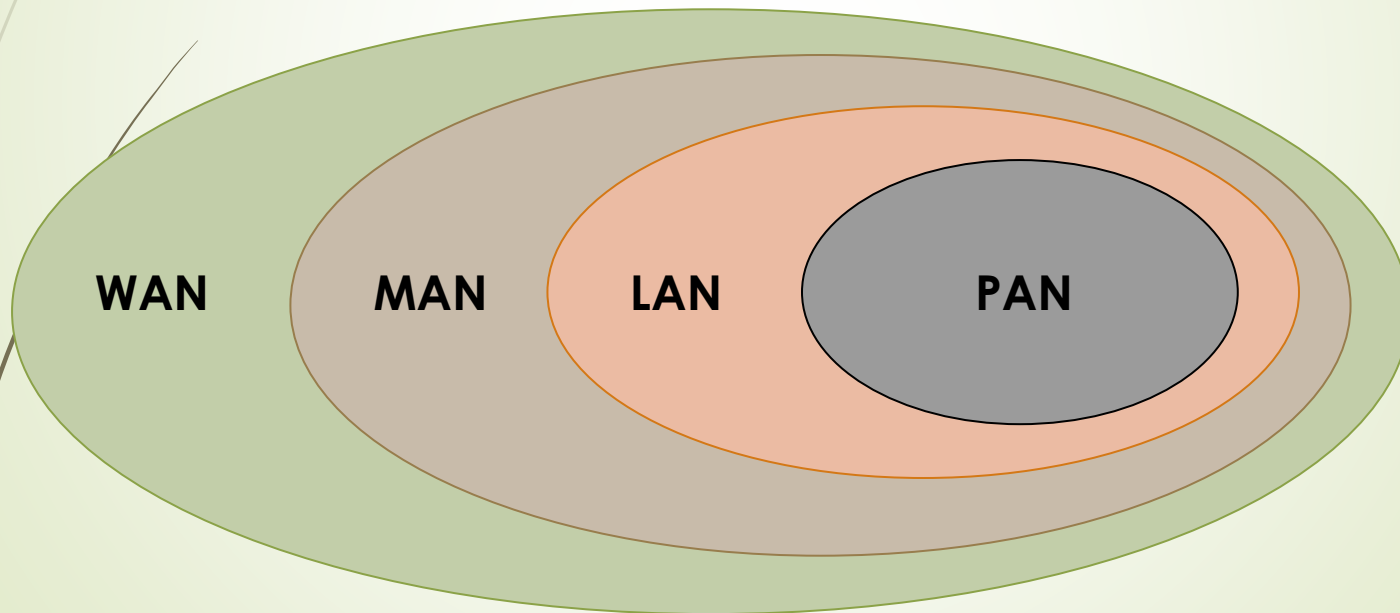
REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

- **PAN:** *Personal Area Network* – Rede de Área Pessoal;
- **LAN:** *Local Area Network* – Rede de Área Local;
- **MAN:** *Metropolitan Area Network* – Rede de Área Metropolitana;
- **WAN:** *Wide Area Network* – Rede de Área Extensa.

REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS



REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

- **PAN: *Personal Area Network* – Rede de Área Pessoal;**
- Rede destinada à comunicação entre dispositivos localizados próximos a um usuário. Sua principal finalidade é permitir a troca de informações entre equipamentos pessoais com baixo consumo de energia e curta distância de transmissão.
- Características:
 - Alcance típico de até 10 metros;
 - Baixa potência de transmissão;
 - Fácil configuração;
 - Baixo custo;
 - Mobilidade elevada.

REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

- **LAN: *Local Area Network* – Rede de Área Local;**
- Rede particular que conecta equipamentos de uma região geográfica bem definida, como um escritório, um prédio, uma sala, uma instalação, etc.
- São utilizadas para possibilitar o compartilhamento de recursos entre os usuários;
- Podem ser cabeadas ou sem fio e possuem grande velocidade de transmissão.

REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

- **MAN: *Metropolitan Area Network* – Rede de Área Metropolitana**
- Abrange uma área similar a um distrito, município ou áreas metropolitanas;
- Estas redes são projetadas para fornecer alta velocidade aos clientes, como por exemplo, as empresas de fornecimento de serviços de internet e TV a cabo.

REDES DE COMPUTADORES

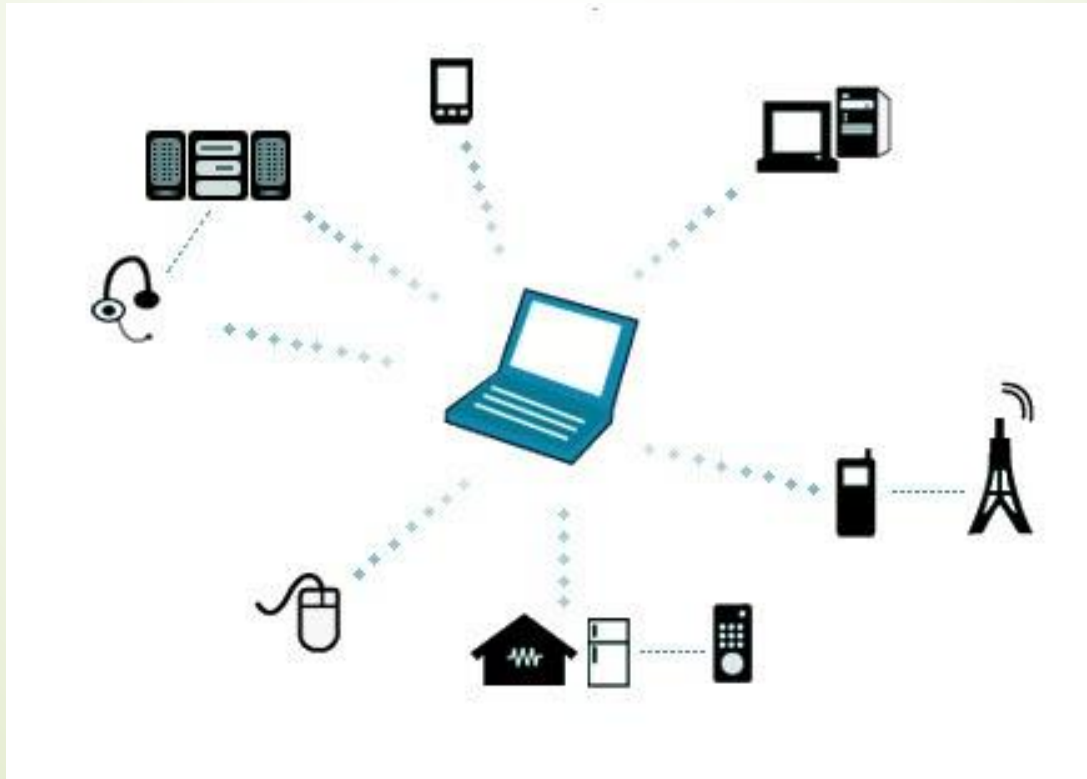
REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

- **WAN: *Wide Area Network* – Rede de Área Extensa**
- Essas redes têm abrangência de uma grande área geográfica, como um país, um continente ou vários continentes;
- Pode atender a uma organização privada (WAN corporativa);
- Pode ser destinada a um serviço comercial;
- Em geral, apresentam maior latência e menor velocidade quando comparadas às redes locais, devido às grandes distâncias envolvidas.

REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

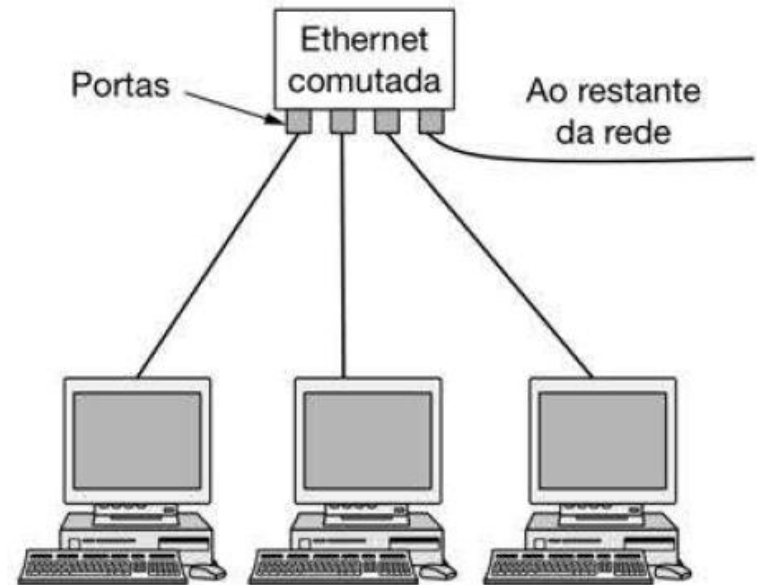
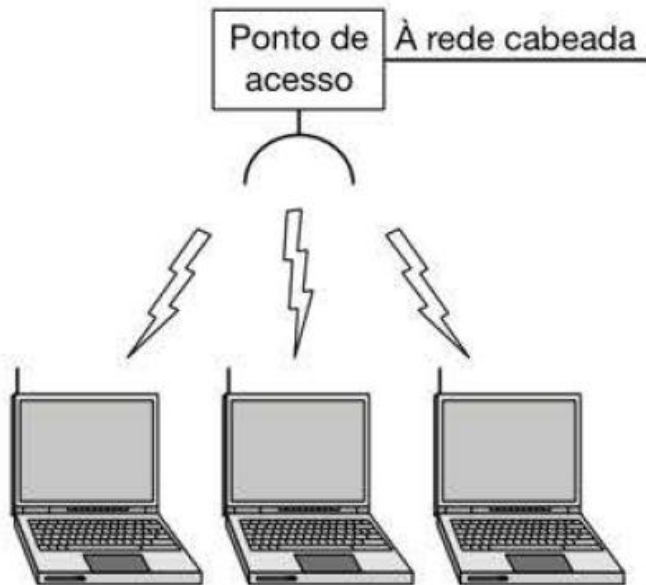
➤ PAN, LAN, MAN ou WAN ? → PAN



REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

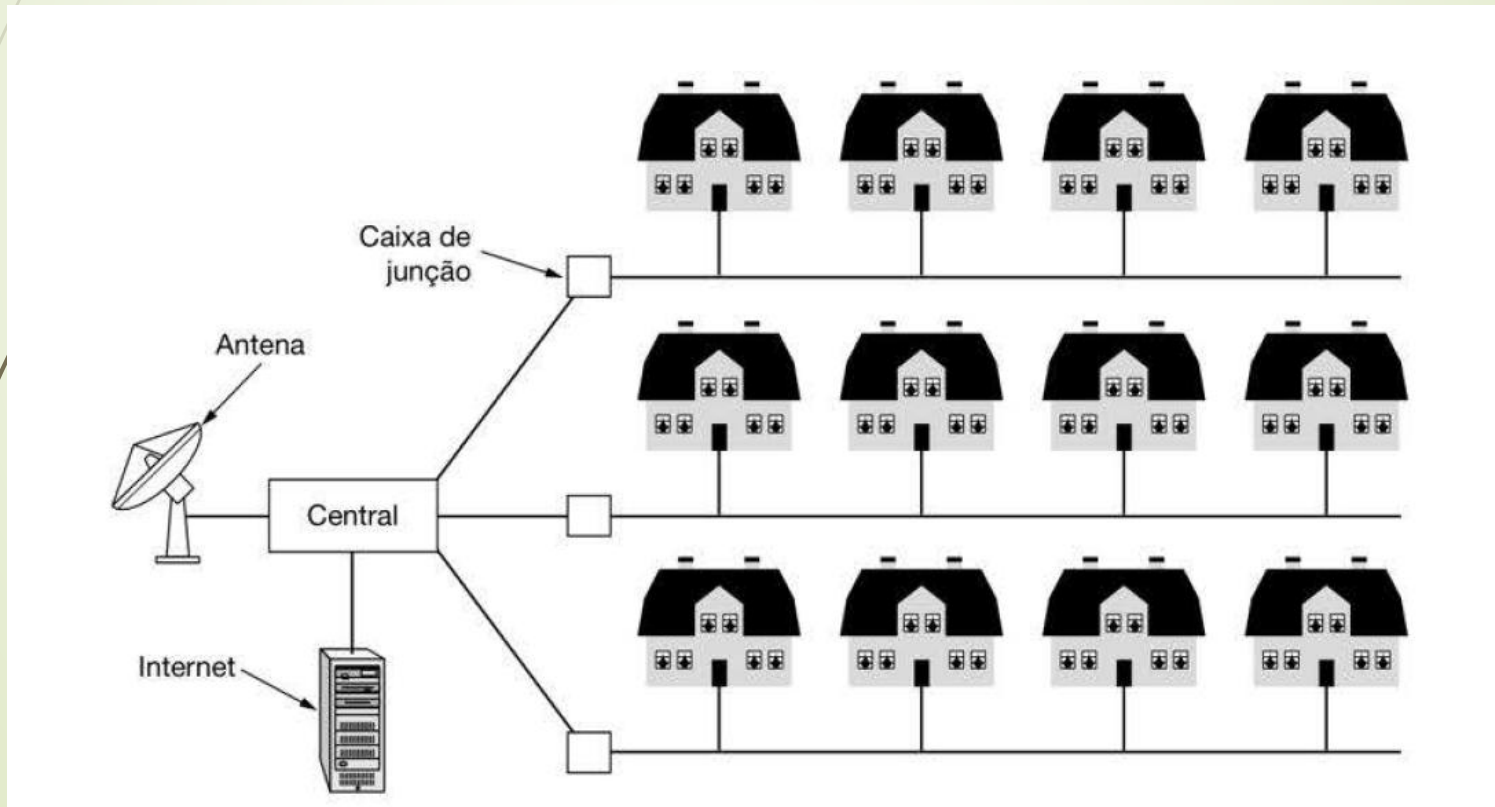
- PAN, LAN, MAN ou WAN ? → LAN



REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

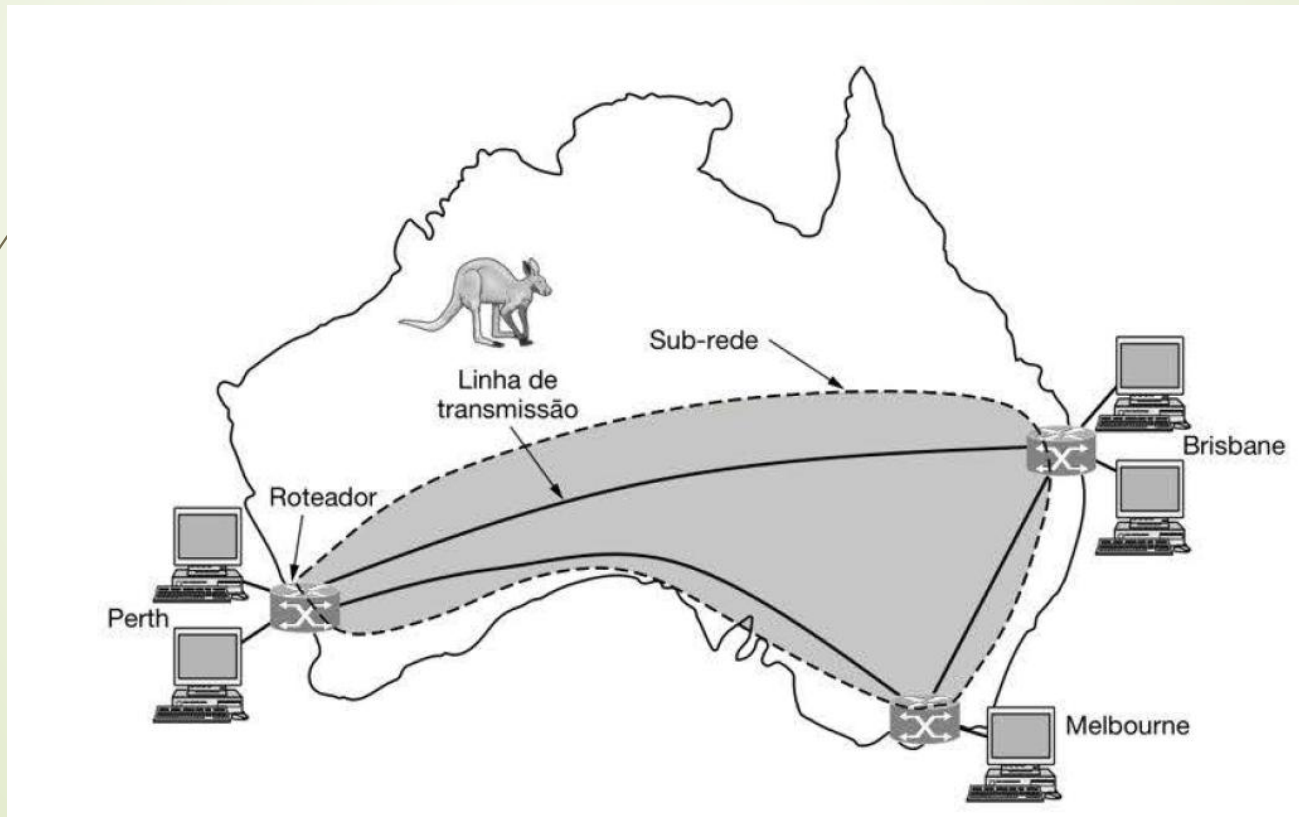
- PAN, LAN, MAN ou WAN ? → MAN



REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

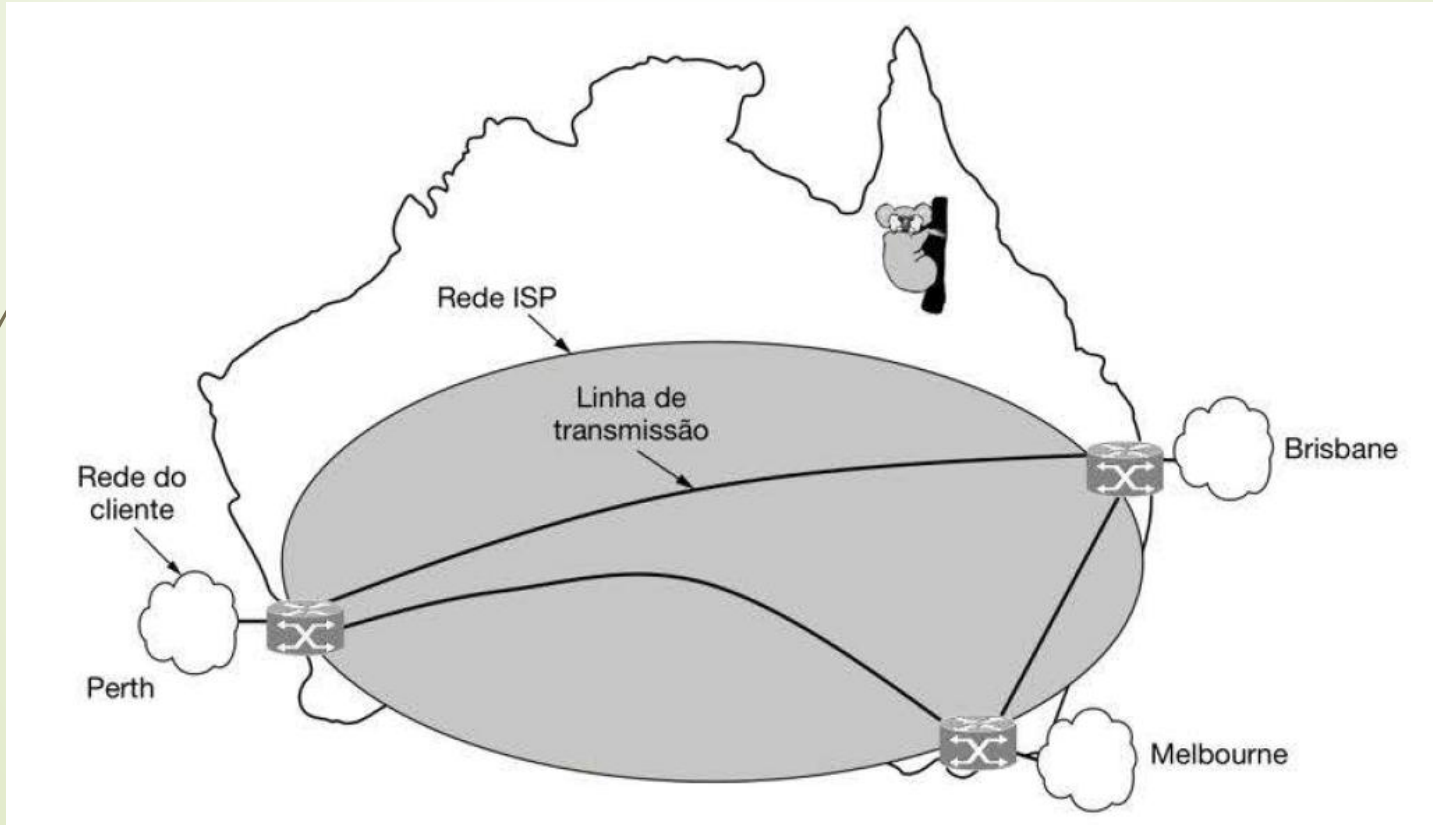
► PAN, LAN, MAN ou WAN ? → WAN



REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

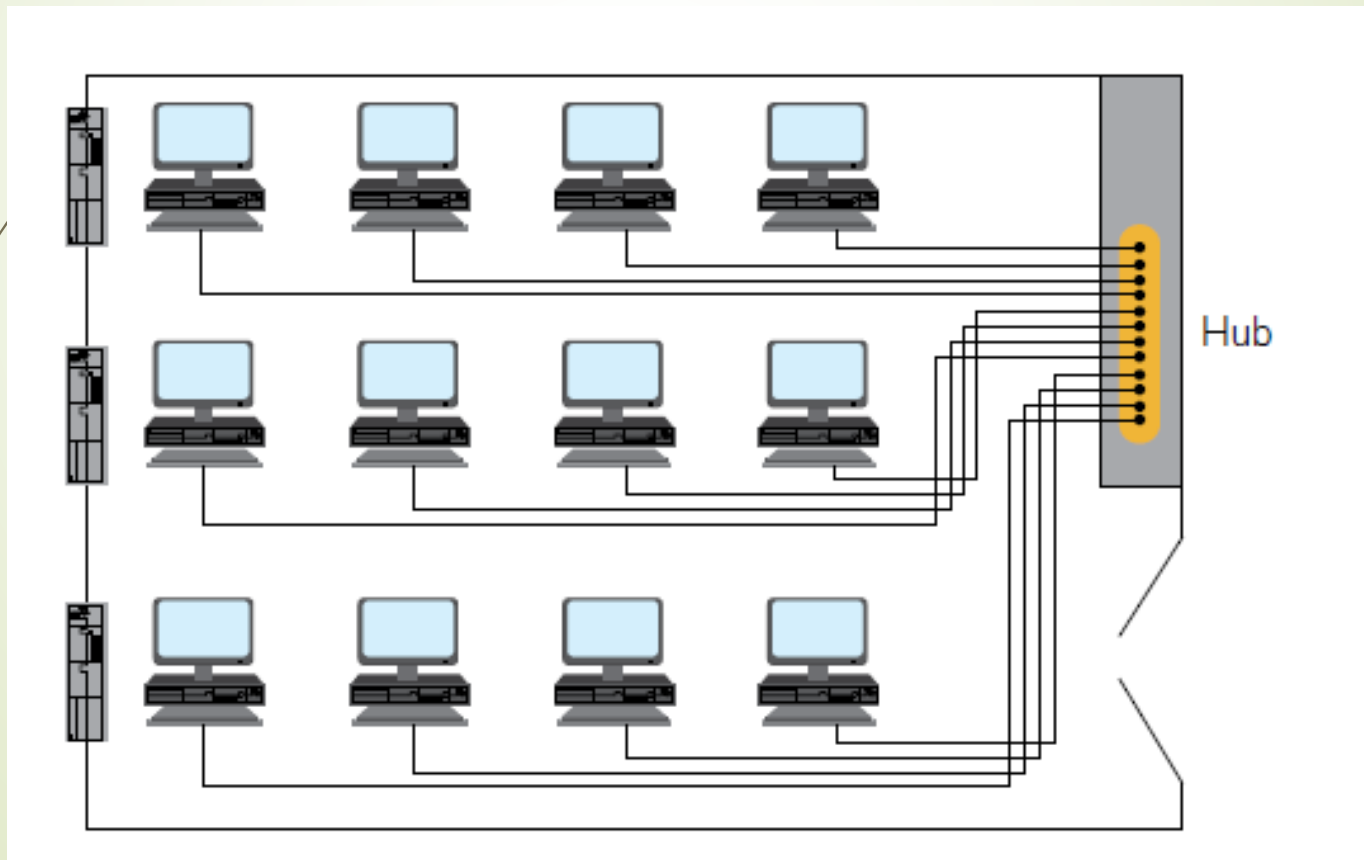
➤ PAN, LAN, MAN ou WAN ? → WAN



REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

➤ PAN, LAN, MAN ou WAN ? → LAN



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- Placas de rede:** dispositivo de interface entre o computador e os cabeamento de rede, também conhecido como adaptador.



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- **Modem:** equipamento utilizado para **modulação e demodulação** o sinal para deixá-lo apropriado para a transmissão entre meios físicos.



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- Modem:** equipamento utilizado para **modulação e demodulação** o sinal para deixá-lo apropriado para a transmissão entre meios físicos.



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- **Repetidor:** tem o objetivo de interligar duas ou mais redes idênticas combinando-as em uma única rede lógica. Os repetidores recebem os pacotes de cada rede e os transmitem sem realizar qualquer tipo de tratamento ou transformação dos pacotes trafegados pela rede. Pode regenerar o sinal transmitido, deixando-o mais próximo do original.
- Pode ser chamado de:
 - Repetidor Wi-Fi;
 - Extensor Wi-Fi;
 - Mesh Wi-Fi.

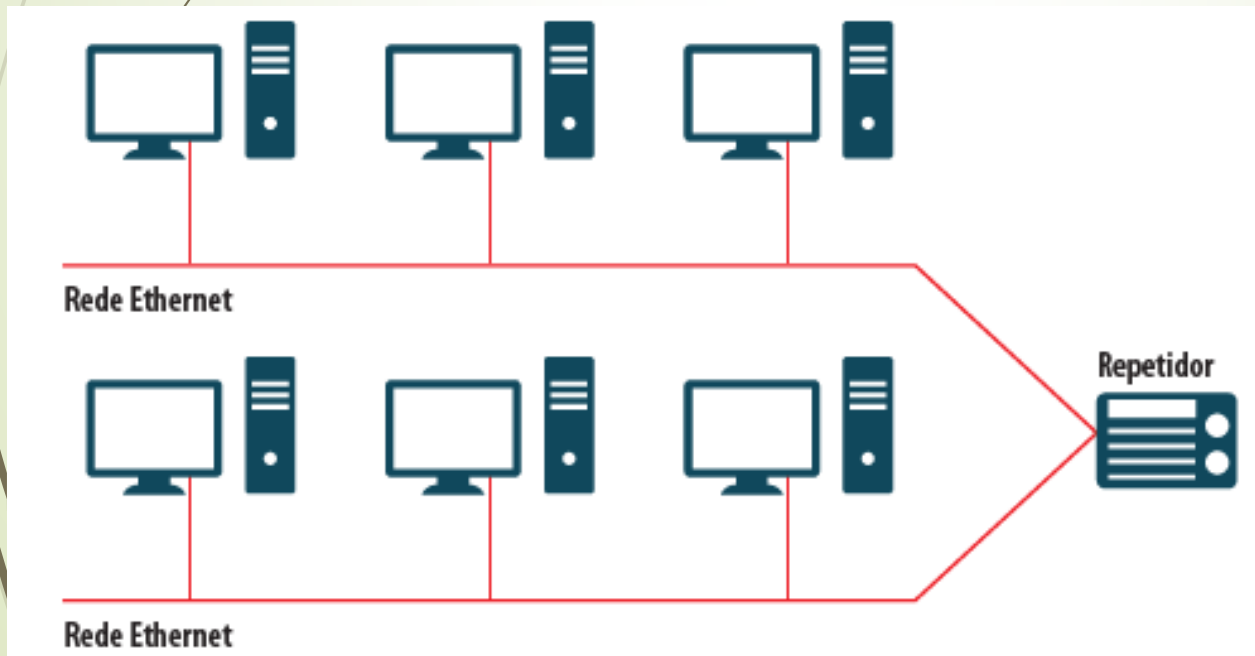


REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;

- Repetidor:**



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

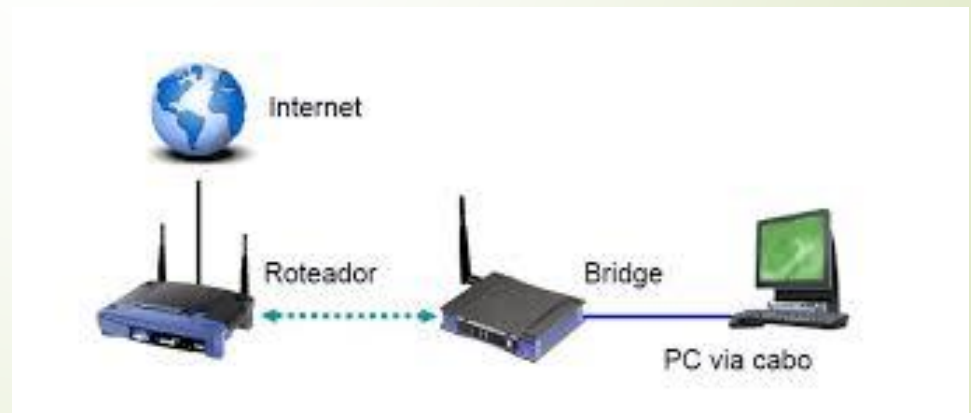
- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- **Hub:** equipamento que se comporta como um repetidor com múltiplas portas. Um pacote recebido em uma das portas é repetido para as demais. **Atualmente os hubs praticamente não são mais utilizados em redes corporativas, sendo substituídos por switches.**



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- **Bridge:** equipamento que segrega duas redes locais, ou seja, isola segmentos de redes locais e filtra mensagem entre dois segmentos de rede. **Atualmente a funcionalidade das bridges está incorporada aos switches modernos.**



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

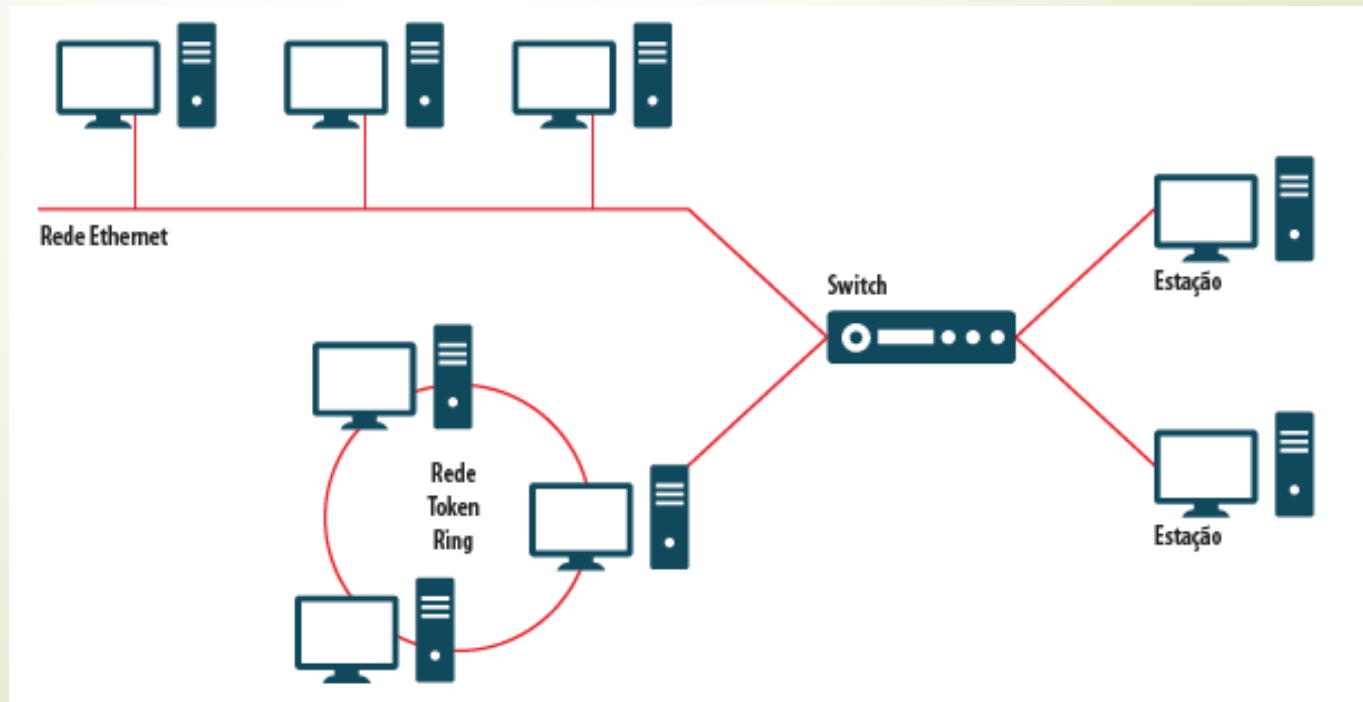
- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- **Switch:**
 - Consiste em uma bridge com várias portas para interligar vários segmentos de rede;
 - Tem o objetivo de encaminhar a mensagem apenas para o segmento que o destinatário se localiza;
 - Pode ser utilizado como *backbone* de uma rede corporativa;
 - Permite inúmeras conexões simultâneas sem colisão, por meio de *Buffers*;
 - Estabelece redes lógicas garantido a taxa de transmissão com velocidade plena.

REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;

- Switch:**



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE



- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- **Switch:**



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- **Switch:**



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- **Access Point (AP):** Equipamento responsável por conectar dispositivos sem fio à rede local.
- Exemplos:
 - Wi-Fi residencial;
 - Redes corporativas;
 - Universidades;
 - Hotspots públicos.



REDES DE COMPUTADORES

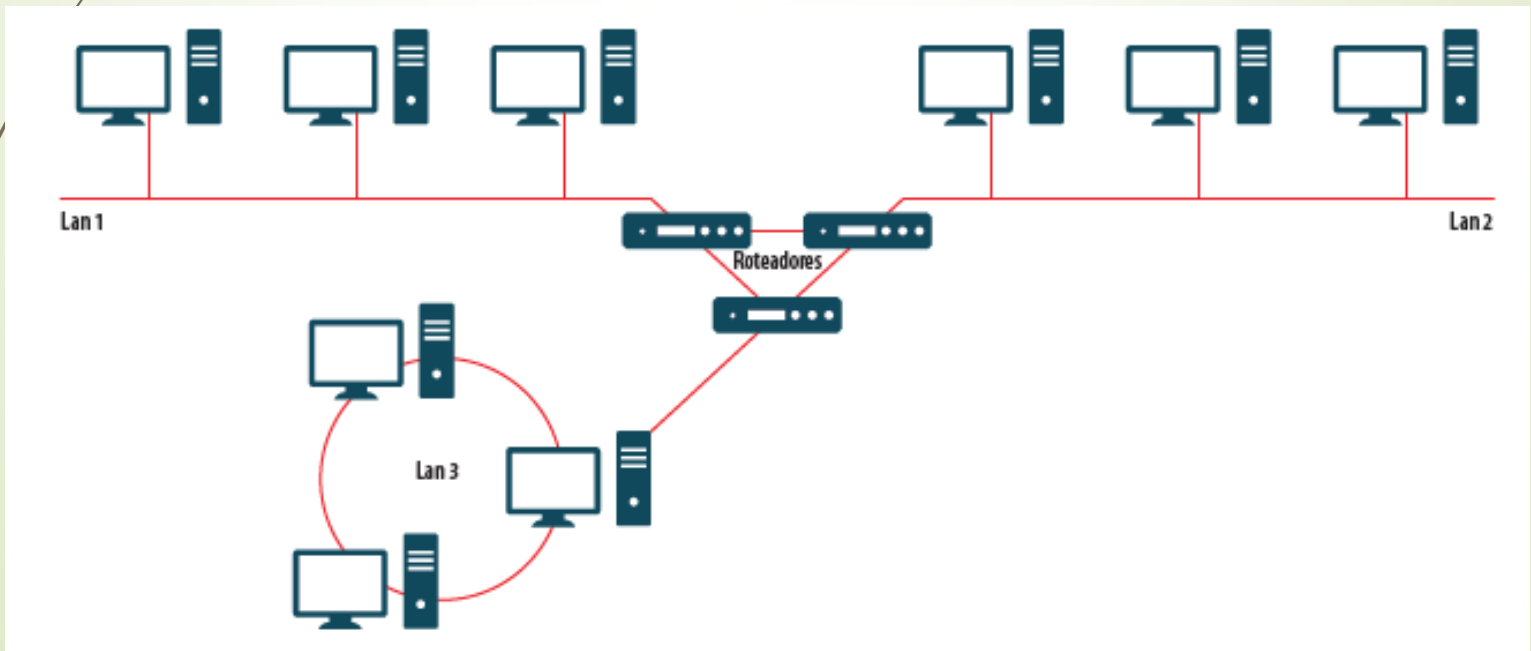
ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- **Roteador:**
 - Equipamento utilizado para enviar pacotes de informações aos destino;
 - Os roteadores abrem os pacotes e verificam o endereço de destino, verificando a melhor rota para que o pacote chegue no endereço de destino;
 - Gerenciar as portas de entrada e saída para envio de informações de forma adequada.

REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- Roteador:**



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;

- Roteador:**



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- **Firewall:** Dispositivo físico ou lógico responsável por controlar o tráfego de rede por meio de regras de segurança.
- Principais funções:
 - Bloquear acessos não autorizados;
 - Permitir apenas serviços específicos;
 - Monitorar conexões;
 - Registrar eventos de segurança.

REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- **Firewall:** Dispositivo físico ou lógico responsável por controlar o tráfego de rede por meio de regras de segurança.



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- **Gateway:** Dispositivo ou serviço responsável pela tradução e interconexão entre redes ou protocolos distintos.
- São exemplos:
 - Gateways IoT;
 - Gateways industriais;
 - Gateways de voz;
 - Gateways de protocolos.



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- **Controladora wireless:** gerencia centenas de *Access Points* corporativos;
- **Balanceador de carga:** distribui acessos entre vários servidores;
- **IDS (Sistema de Detecção de Intrusão) e IPS (Sistema de Prevenção de Intrusão):** monitora e detecta ataques;
- **Concentrador VPN (Rede Privada Virtual):** permite acesso remoto seguro;
- **Proxy:** intermedia comunicações entre clientes e servidores.

REDES DE COMPUTADORES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FERNANDEZ, M. P. Rede de computadores. 2 ed. Fortaleza: EdUECE, 2015. 193p.
- KUROSE, J. F. Redes de computadores e a internet: uma abordagem *top-down*. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021. 589p.
- AMARAL, A. F. F. Redes de computadores. Colatina: Instituto Federal do Espírito Santo, 2012. 81p.
- ALENCAR, M. A. S. Fundamentos de redes de computadores. Manaus: Universidade Federal do Amazonas, 2010 47p.
- TANENBAUM, A.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. Redes de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2021. 593 p.

REDES DE COMPUTADORES

➤ **OBRIGADO !!**